– *Animatrice :* Jouer d'un instrument de musique affine les capacités du cerveau, notamment la fonction exécutive, c'est le résultat d'une étude scientifique qui vient d'être publiée et c'est le thème de notre rendez-vous santé avec Brigitte Fanny Cohen. Bonjour Brigitte !

– *Brigitte Fanny Cohen :* Bonjour Agnès !

– *Animatrice :* Alors d'abord, sur qui a porté cette étude ?

– *BFC :* Cette étude, parue dans la revue *Plos One*, a été réalisée sur des enfants et sur des adultes. Elle montre clairement que l'apprentissage de la musique améliore certaines fonctions cérébrales et peut se traduire par de meilleurs résultats scolaires. Et peut-être même, chez des enfants hyperactifs, par une meilleure régulation du comportement. Nous en parlons avec le docteur Pierre Lemarquis qui est neurologue, attaché d'enseignement à l'université de Toulon. Bonjour !

– *Pierre Lemarquis :* Bonjour !

– *BFC :* Vous avez publié deux livres aux éditions Odile Jacob sur les liens entre le cerveau et la musique : *Portrait du cerveau en artiste et Sérénades pour un cerveau musicien*. Vous avez lu attentivement cette étude dont nous parlons. Tout d'abord comment a-t-elle été réalisée ?

– *PLM :* C'est une étude très très sérieuse, avec d'une part, une population d'adultes musiciens professionnels comparés à des adultes non musiciens et puis ce qui nous intéresse le plus donc, des enfants d'environ 11 ans qui pratiquent la musique depuis 5 années, à peu près une demi-heure par jour. Dans les deux cas, on a montré que chez les musiciens, les fonctions exécutives du cerveau étaient meilleures.

– *BFC :* Alors, qu'est-ce qu'on appelle exactement la fonction exécutive ?

– *PLM :* C'est ce qui permet à notre cerveau d'agir sur le monde. On reçoit en permanence des informations, il faut les traiter, essayer d'agir le mieux possible en planifiant nos actions. Il faut un petit peu de mémoire pour ça, de la flexibilité. C'est ce qui nous permet de nous adapter au monde.

– *BFC :* Et donc lorsqu'on joue d'un instrument de musique, cette capacité cérébrale est améliorée ? On fait de meilleurs choix, par exemple ?

– *PLM :* C'est ce qui a été montré pour cette étude. On sait aussi, par exemple, que des enfants qui pratiquent la musique seront meilleurs en maths, en littérature, auront une meilleure mémoire de travail. Et cette, ces fonctions exécutives sont très importantes dans les études puisqu'elles permettent en général de réussir les examens. Plus que le quotient intellectuel élevé, l'enfant qui a de bonnes fonctions exécutives va mieux planifier son travail, mieux planifier ses réponses, c'est vraiment un atout.

– *Animatrice :* Alors compte tenu de ces résultats, ne faudrait-il pas donner les moyens à chaque enfant d'apprendre un

Français
胡桃法语

instrument de musique, lui laisser le temps de le faire, ne pas surcharger son emploi du temps scolaire et bien sûr les moyens financiers ?

– *PLM :* Bien sûr, la musique sculpte notre cerveau. On le sait maintenant. Toutes ces études qui ont été faites depuis des années, à la fois sur les connexions entre nos hémisphères, à l'intérieur des hémisphères, la coordination, la réception des sons. Donc il n'y a vraiment aucun doute : faire de la musique améliore, enfin est susceptible de bien améliorer les capacités d'un enfant.

– *BFC :* Alors, l'étude montre aussi que l'apprentissage de la musique pourrait être utile aux enfants hyperactifs. De quelles façons ?

– *PLM :* Alors les enfants hyperactifs ont du mal à se concentrer, ils sont et ils ont, ils font tout ce qui leur passe par la tête. Si on arrive à stimuler leur fonction exécutive par la musique, ils seront moins distraits et ils réguleront mieux leurs émotions, leurs impulsions.

– *BFC :* Mais le problème ça va être de les faire se concentrer sur l'apprentissage de l'instrument et du solfège ? Ça va pas être difficile ?

– *PLM :* Il faudra certainement beaucoup de patience et des bons pédagogues mais peut-être ça peut les amuser, leur plaire, enfin bon, l'étude n'a pas été faite, c'est une ouverture.

– *Animatrice :* Si on n'a pas eu la chance d'apprendre un instrument quand on était enfant, est-ce que le fait d'écouter de la musique peut aussi améliorer, un peu, les fonctions cérébrales ?

– *PLM :* Heureusement, heureusement, la musique va nous permettre d'avoir une meilleure discrimination auditive, c'est-à-dire par exemple si on fait une conversation dans le bruit, on comprendra mieux ce que peuvent nous dire les autres. Si un enfant est dyslexique et s'il fait de la musique, il sera plus sensible au rythme et à la musicalité du langage, il va s'améliorer. Et si on perd un peu l'audition, le fait d'entendre mieux les sons nous permettra de mieux participer à un discours.

– *BFC :* Est-ce que toutes les musiques ont un impact favorable sur les capacités de notre cerveau ?

– *PLM :* Alors les études ont été faites surtout avec de la musique classique mais chez les enfants, il y avait un guitariste, deux percussionnistes donc on peut imaginer qu'il y avait d'autres musiques. Des études un peu identiques ont été faites dans le monde du jazz, et effectivement, pour pouvoir travailler un thème, le développer, il faut de bonnes fonctions exécutives. Puis de toute façon le but de la musique, si on écoute une musique qu'on aime, c'est pour être heureux. Donc si on améliore nos fonctions exécutives, le but c'est qu'elles nous amènent plus facilement sur le chemin du bonheur, sinon ça n'a pas d'intérêt.

– *Animatrice :* Merci Docteur Pierre Lemarquis pour toutes ces précisions. Merci Brigitte Fanny Cohen. L'info santé est à retrouver sur Franceinfo.fr.

Français
胡桃法语

1 L'émission parle d'une étude publiée dans un…

A ☐ livre

B ☐ journal … spécialisé.

C ☐ magazine

2 De quelle partie du corps Pierre Lemarquis est-il spécialiste ?

.....

3 Selon Pierre Lemarquis, l'étude a été réalisée avec beaucoup…

A ☐ d'intérêt.

B ☐ de rigueur.

C ☐ de motivation.

4 Qu'est-ce qui caractérise les enfants sur lesquels l'étude a été réalisée ?

A ☐ Ils vivent entourés d'adultes musiciens.

B ☐ Ils jouent régulièrement d'un instrument de musique.

C ☐ Ils sont scolarisés dans un établissement spécialisé en musique.

5 Comment Pierre Lemarquis définit-il la fonction exécutive ?

.....

6 Le développement de cette capacité permet de mieux…

A ☐ réussir ses études.

B ☐ gérer ses relations avec les autres.

C ☐ surmonter ses problèmes personnels.

Français
胡桃法语

7 À partir des résultats de l'étude, quelle suggestion l'animatrice de l'émission fait-elle ?

.....

8 Concernant les résultats de l'étude, Pierre Lemarquis est…

A ☐ neutre.

B ☐ critique.

C ☐ convaincu.

9 D'après Pierre Lemarquis, quels bénéfices la musique apporte-t-elle aux enfants hyperactifs ? *(Plusieurs réponses possibles, 1 seule réponse attendue.)*

.....

10 Selon Pierre Lemarquis, à quelles conditions l'apprentissage de la musique peut aider les enfants hyperactifs ? *(Plusieurs réponses possibles, 1 seule réponse attendue.)*

.....

11 D'après Pierre Lemarquis, quels sont les avantages à écouter de la musique ? *(Plusieurs réponses possibles, 2 réponses attendues)*

a) .....

b) .....

12 Sur quel type de musique ont principalement porté les analyses ?

.....

13 Pour Pierre Lemarquis, quelle est la finalité principale de la musique ?

.....

Français
胡桃法语

1 C
2 大脑
3 B
4 B
5 就是它使我们能适应世界
6 A
7 所有的孩子们学习音乐的机会和方法
8 C
9 他们会分心的少 或 他们会更好的调节情绪
10 需要好老师 或 需要耐心
11 更好的听觉辨别力，更好的参与演讲，更好的理解别人告诉我们的内容
12 古典音乐
13 帮助我们更幸福

Français
胡桃法语